Analysis I **Kai Cieliebak**
Wintersemester 2026/27 **Milan Zerbin**

Übungsblatt 4

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. — Leopold Kronecker

Alle Aufgaben dieses Blattes spielen sich in einem Archimedisch angeordneten Körper $\mathbb{K}$ ab.

Aufgabe 1. Untersuche die folgenden Folgen auf Konvergenz und bestimme gegebenenfalls ihren Grenzwert:

(a) $a_n := \dfrac{n^2}{2^n}$,

(b) $b_n := \dfrac{2^n - 5n^2 + 1}{2^{n+1} + n^2}$,

(c) $c_n := \binom{n}{k} \dfrac{1}{n^k}$ für ein festes $k \in \mathbb{N}$,

(d) $d_n := \binom{2n}{n} \dfrac{1}{2^n}$.

Aufgabe 2. (a) Zeige, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

konvergiert und berechne ihre Summe.
Tipp: Zerlege die Summanden in Terme der Form $\frac{A}{k} + \frac{B}{k+1} + \frac{C}{k+2}$.

(b) Zeige, dass für alle a mit $|a| < 1$ gilt:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)a^k = \frac{1}{(1-a)^2}.$$

Aufgabe 3. Es sei $A \subset \mathbb{K}$ eine nichtleere Teilmenge mit Supremum b. Zeige:

(a) Für jede konvergente Folge (a_n) in A ist $\lim a_n \leq b$.

(b) Es existiert eine monoton wachsende Folge (a_n) in A mit $\lim a_n = b$.

Aufgabe 4. Zeige, dass die durch

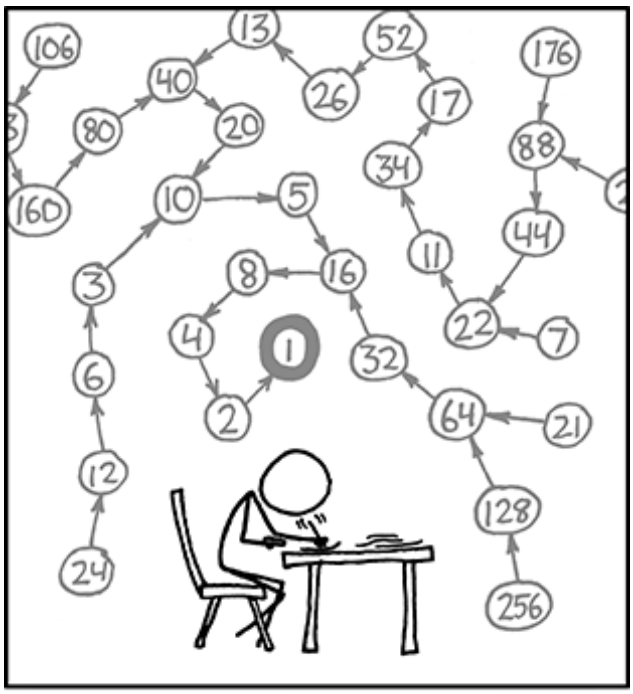
$$\begin{aligned} a_0 &:= a \\ a_1 &:= b \\ a_n &:= \frac{2a_{n-1} + a_{n-2}}{3} \text{ für } n \geq 2 \end{aligned}$$

rekursiv definierte Folge konvergiert und bestimme ihren Grenzwert in Abhängigkeit von a und b.
Tipp: Untersuche die Folge $(d_n)_{n\geq 1}$ der Differenzen $d_n := a_n - a_{n-1}$

Aufgabe 5. Beweise den Satz 3.5 aus der Vorlesung:

(a) Die Folge (a_n) sei divergent gegen $+\infty$ oder $-\infty$. Dann existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $\forall\, n \geq n_0 : a_n \neq 0$ und die Folge $\left(\frac{1}{a_n}\right)_{n \geq n_0}$ konvergiert gegen 0.

(b) Sei (a_n) eine Folge positiver (bzw. negativer) Zahlen mit $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. Dann divergiert die Folge $(\frac{1}{a_n})_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $+\infty$ (bzw. $-\infty$).



THE COLLATZ CONJECTURE STATES THAT IF YOU PICK A NUMBER, AND IF IT'S EVEN DIVIDE IT BY TWO AND IF IT'S ODD MULTIPLY IT BY THREE AND ADD ONE, AND YOU REPEAT THIS PROCEDURE LONG ENOUGH, EVENTUALLY YOUR FRIENDS WILL STOP CALLING TO SEE IF YOU WANT TO HANG OUT.

Comic von `https://www.xkcd.com/710/`

Bringe dieses Blatt und deine erarbeiteten Lösungen mit zur Globalübung **Donnerstag, den 12.11. um 15:45**. Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben!